1984 年全国卷(理)

一、单选题

1. 数集 $X=\{(2n+1)\pi \mid n\in \mathbf{Z}\}$ 与数集 $Y=\{(4k\pm 1)\pi \mid k\in \mathbf{Z}\}$ 之间的关系是(　)

A. $X\subseteq Y$　　**B.** $X\supseteq Y$　　**C.** $X=Y$　　**D.** $X\neq Y$

2. 如果圆 $x^2+y^2+Gx+Ey+F=0$ 与 x 轴相切于原点, 那么(　)

A. $F=0, G\neq 0, E\neq 0$　　**B.** $E=0, F=0, G\neq 0$

C. $G=0, F=0, E\neq 0$　　**D.** $G=0, E=0, F\neq 0$

3. 如果 n 是正整数, 那么 $\frac{1}{8}[1-(-1)^n](n^2-1)$ 的值(　)

A. 一定是零　　**B.** 一定是偶数

C. 是整数但不一定是偶数　　**D.** 不一定是整数

4. $\arccos(-x)$ 大于 $\arccos x$ 的充分条件是(　)

A. $x\in(0,1]$　　**B.** $x\in(-1,0)$　　**C.** $x\in[0,1]$　　**D.** $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

5. 如果 θ 是第二象限角, 且满足 $\cos\frac{\theta}{2}-\sin\frac{\theta}{2}=\sqrt{1-\sin\theta}$, 那么 $\frac{\theta}{2}$(　)

A. 是第一象限角

B. 是第三象限角

C. 可能是第一象限角, 也可能是第三象限角

D. 是第二象限角

二、解答题

6. 已知圆柱的侧面展开图是边长为 2 与 4 的矩形, 求圆柱的体积.

7. 函数 $\log_{0.5}(x^2+4x+4)$ 在什么区间上是增函数?

8. 求方程 $(\sin x+\cos x)^2=\frac{1}{2}$ 的解集.

9. 求 $\left(|x|+\frac{1}{|x|}-2\right)^3$ 的展开式中的常数项.

10. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-2^n}{3^n+1}$ 的值.

11. 要排一张有 6 个歌唱节目和 4 个舞蹈节目的演出节目单, 任何两个舞蹈节目不得相邻, 问有多少种不同的排法(只要求写出式子, 不必计算).

12. 设 $H(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0\\ 1, & x>0\end{cases}$, 画出函数 $y=H(x-1)$ 的图象.

13. 画出极坐标方程 $(\rho-2)\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=0\ (\rho>0)$ 的曲线.

14. 已知三个平面两两相交, 有三条交线. 求证: 这三条交线交于一点或互相平行.

15. 设 c, d, x 为实数, $c\neq 0$, x 为未知数. 讨论方程 $\log_{\left(cx+\frac{d}{x}\right)}x=-1$ 在什么情况下有解, 有解时求出它的解.

16. 设 $p\neq 0$, 实系数一元二次方程 $z^2-2pz+q=0$ 有两个虚数根 z_1, z_2. 再设 z_1, z_2 在复平面内的对应点是 Z_1, Z_2.

求以 Z_1, Z_2 为焦点且经过原点的椭圆的长轴的长.

17. 求经过定点 $M(1,2)$，以 y 轴为准线，离心率为 $\dfrac{1}{2}$ 的椭圆的左顶点的轨迹方程.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A,\angle B,\angle C$ 所对的边分别为 a,b,c，且 $c=10,\dfrac{\cos A}{\cos B}=\dfrac{b}{a}=\dfrac{4}{3}$，$P$ 为 $\triangle ABC$ 的内切圆上的动点. 求点 P 到顶点 A,B,C 的距离的平方和的最大值与最小值.

19. 设 $a>2$，给定数列 $\{x_n\}$，其中 $x_1=a,x_{n+1}=\dfrac{x_n^2}{2(x_n-1)}(n=1,2,\cdots)$. 求证：

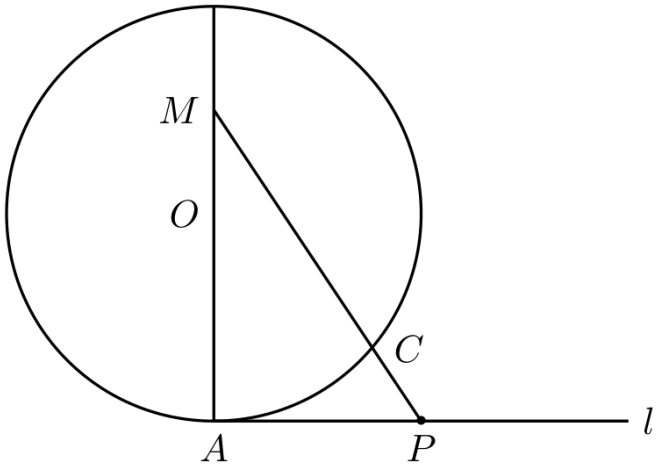
(1) $x_n>2$，且 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n}<1(n=1,2,\cdots)$；

(2) 如果 $a\leqslant 3$，那么 $x_n\leqslant 2+\dfrac{1}{2^{n-1}}(n=1,2,\cdots)$；

(3) 如果 $a>3$，那么当 $n\geqslant \dfrac{\lg\dfrac{a}{3}}{\lg\dfrac{4}{3}}$ 时，必有 $x_{n+1}<3$.

三、附加题

20. 如图，已知圆心为 O，半径为 1 的圆与直线 l 相切于点 A，一动点 P 自切点 A 沿直线 l 向右移动时，取 $\overset{\frown}{AC}$ 的长为 $\dfrac{2}{3}AP$，直线 PC 与直线 AO 交于点 M. 又知当 $AP=\dfrac{3\pi}{4}$ 时，点 P 的速度为 v，求这时点 M 的速度.



第 20 题图